Algebră Liniară, Geometrie Analitică și Ecuații Diferențiale

- Curs V -

Adriana Balan

Matrice și funcții

Observație

Orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ induce o funcție

$$f : \mathbb{k}^n \longrightarrow \mathbb{k}^m \quad , \quad f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

Această funcție f verifică relațiile

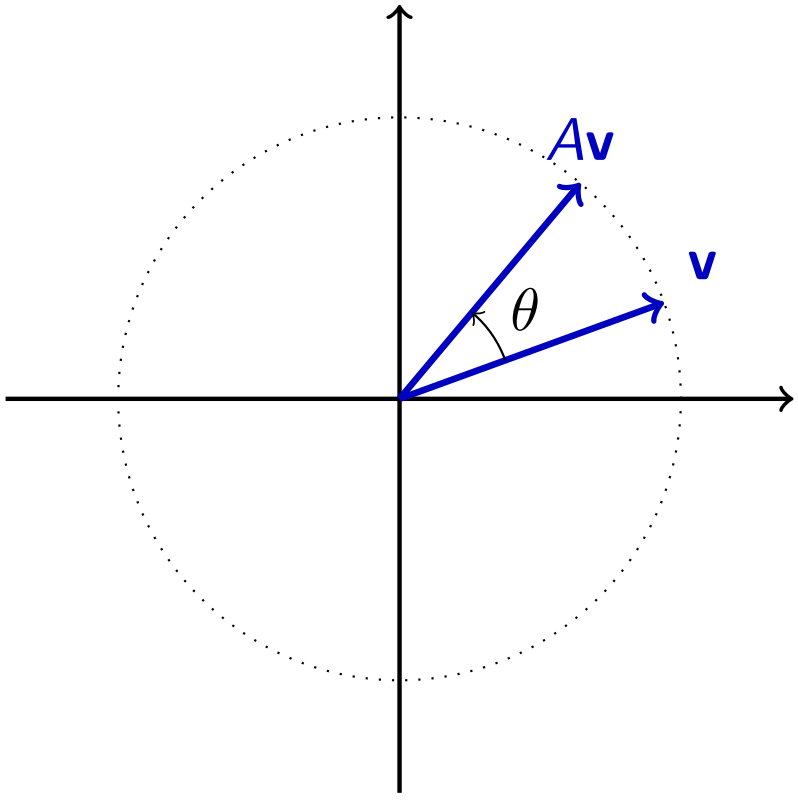
$$\begin{cases} f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \\ f(\lambda\mathbf{x}) = \lambda f(\mathbf{x}) \end{cases} \qquad \forall\ \lambda \in \mathbb{k}\ ,\ \forall\ \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{k}^n$$

Aplicații?

Generalizare?

Matricele induc transformări geometrice

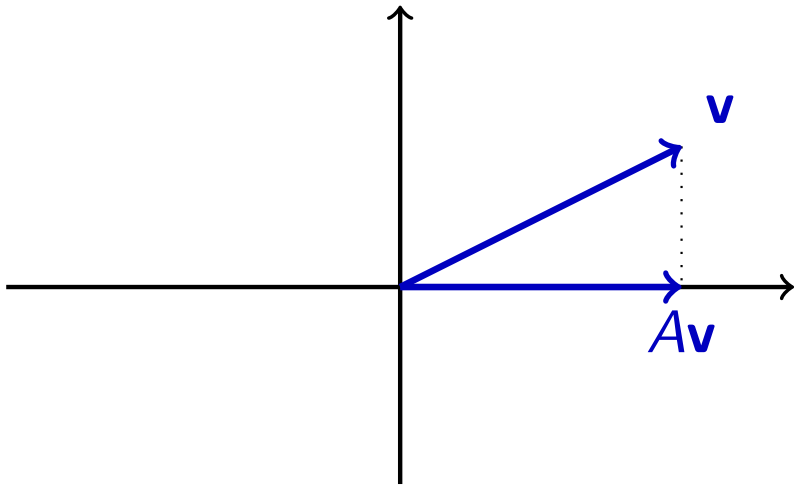
Rotația în plan de unghi $\theta \in [0, 2\pi)$ în sens trigonometric:



$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

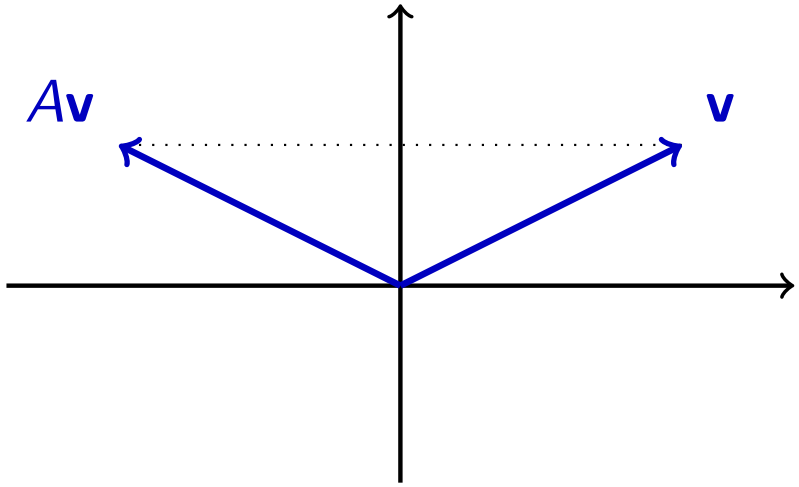
Matricele induc transformări geometrice

Proiecția pe o dreaptă care trece prin origine (de exemplu, pe axa Ox):



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Simetria față de o dreaptă care trece prin origine



$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aplicații liniare

Definiție

Fie U și V două $\mathbb{k}$-spații vectoriale. O **aplicație liniară** $f : U \to V$ este o funcție care verifică relațiile:

$$\begin{cases} f(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y}) \\ f(\lambda\mathbf{x}) = \lambda f(\mathbf{x}) \end{cases}$$

pentru orice $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in U$ și $\lambda \in \mathbb{k}$.

Observație

În particular, orice aplicație liniară satisface

$$f(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{și} \quad f(-\mathbf{x}) = -f(\mathbf{x}),\ \forall\, \mathbf{x} \in U$$

Definiție

O aplicație liniară bijectivă $f : U \to V$ se numește **izomorfism**. În acest caz, spunem că spațiile vectoriale U și V sunt **izomorfe**.

Aplicații liniare

Exemple

- Orice matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ induce o aplicație liniară

$$f : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m, \quad f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

- Funcția identică $\mathrm{Id}_V : V \to V,\ \mathrm{Id}_V(\mathbf{v}) = \mathbf{v}$ este aplicație liniară.
- Funcția nulă $\mathbf{0}_{U,V} : U \to V,\ \mathbf{0}_{U,V}(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ este aplicație liniară.

Propoziție

- Dacă $f : U \to V$, $g : V \to W$ sunt aplicații liniare, atunci și $g \circ f : U \to W$ este o aplicație liniară.
- Dacă $f : U \to V$ este un izomorfism, atunci și f^{-1} este o aplicație liniară, în particular un izomorfism.

Orice aplicație liniară este determinată de acțiunea sa pe o bază

Propoziție

Fie U, V două $\mathbb{k}$-spații vectoriale.

Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ o bază în U și fie $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vectori arbitrari din V.

Atunci **există o unică aplicație liniară** $f : U \to V$ astfel încât

$$f(\mathbf{u}_1) = \mathbf{v}_1, \ldots, f(\mathbf{u}_n) = \mathbf{v}_n$$

Exercițiu

- f injectivă $\Longleftrightarrow$?
- f surjectivă $\Longleftrightarrow$?
- f bijectivă (izomorfism) $\Longleftrightarrow$?

Subspațiile vectoriale asociate unei aplicații liniare

Definiție

Fie $f : U \to V$ o aplicație liniară.

- Mulțimea $\{\mathbf{u} \in U \mid f(\mathbf{u}) = \mathbf{0}\}$ se numește **nucleul** lui f și se notează $\mathrm{Ker}(f)$
- Mulțimea $\{\mathbf{v} \in V \mid \exists\, \mathbf{u} \in U.\ f(\mathbf{u}) = \mathbf{v}\}$ se numește **imaginea** lui f și se notează $\mathrm{Im}(f)$

Exemplu

Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ și $f_A : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m$ aplicația liniară asociată, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Atunci

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(A) \quad \text{și} \quad \mathrm{Im}(f) = \mathrm{Im}(A)$$

Aplicații liniare – nucleu și imagine

Propoziție

Fie $f : U \to V$ o aplicație liniară. Atunci:

- $\mathrm{Ker}(f)$ este subspațiu vectorial al lui U.
- $\mathrm{Im}(f)$ este subspațiu vectorial al lui V.
- f este injectivă $\iff \mathrm{Ker}(f) = \{\mathbf{0}_U\}$.
- f este surjectivă $\iff \mathrm{Im}(f) = V$.

Corolar

Dacă $f : \mathbb{k}^n \to \mathbb{k}^m$, $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$, unde $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$, atunci:

- f este injectivă $\iff \mathrm{Ker}(A) = \{\mathbf{0}_n\} \iff \mathrm{rang}(A) = n$ (în particular, $n \leq m$).
- f este surjectivă $\iff \mathrm{Im}(A) = \mathbb{k}^m \iff \mathrm{rang}(A) = m$ (în particular, $m \leq n$).

Aplicații liniare

Teoremă (Thm. rang-defect)

Fie U, V $\mathbb{k}$-spații vectoriale finit dimensionale și $f : U \to V$ o aplicație liniară. Atunci:

$$\dim_{\mathbb{k}} \operatorname{Ker}(f) + \dim_{\mathbb{k}} \operatorname{Im}(f) = \dim_{\mathbb{k}} U$$

Teoremă

Fie U, V $\mathbb{k}$-spații vectoriale finit dimensionale. Atunci:

$$U \cong V \qquad \Longleftrightarrow \qquad \dim_{\mathbb{k}} U = \dim_{\mathbb{k}} V$$

Corolar

Fie U un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial finit dimensional. Atunci:

$$U \cong \mathbb{k}^n \qquad \Longleftrightarrow \qquad \dim_{\mathbb{k}} U = n$$